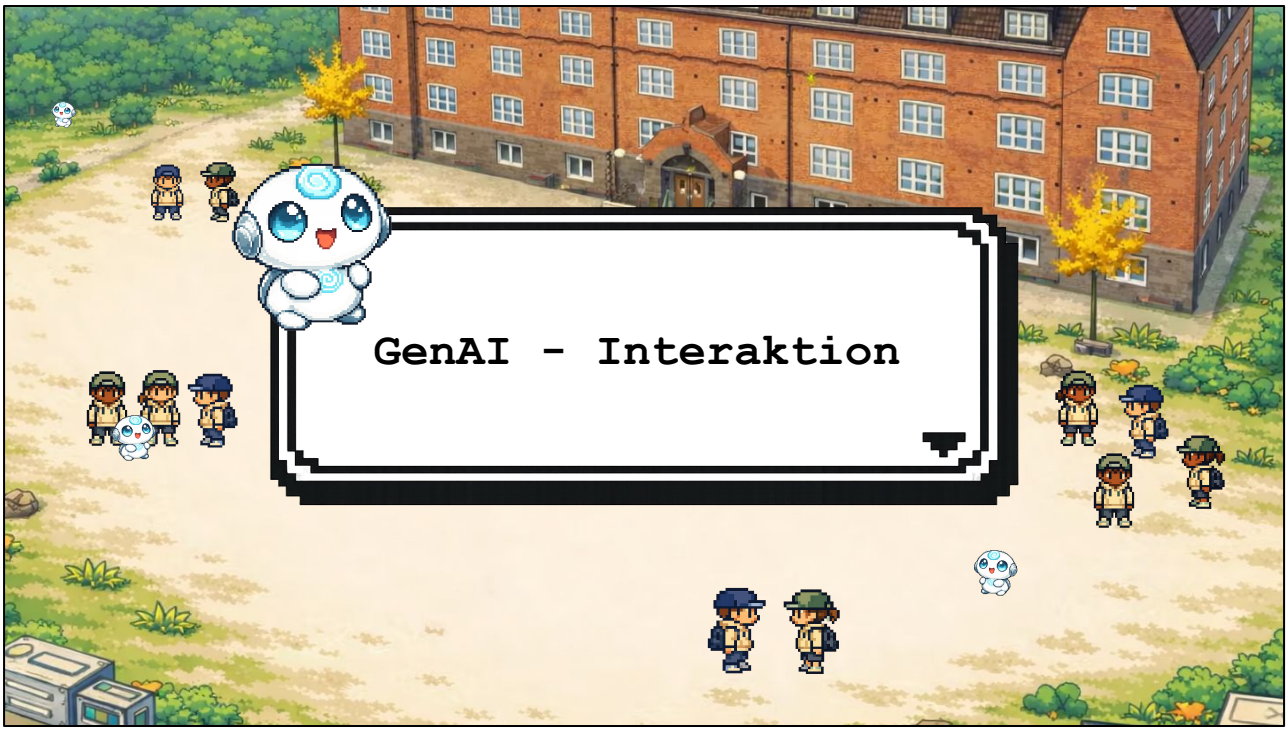
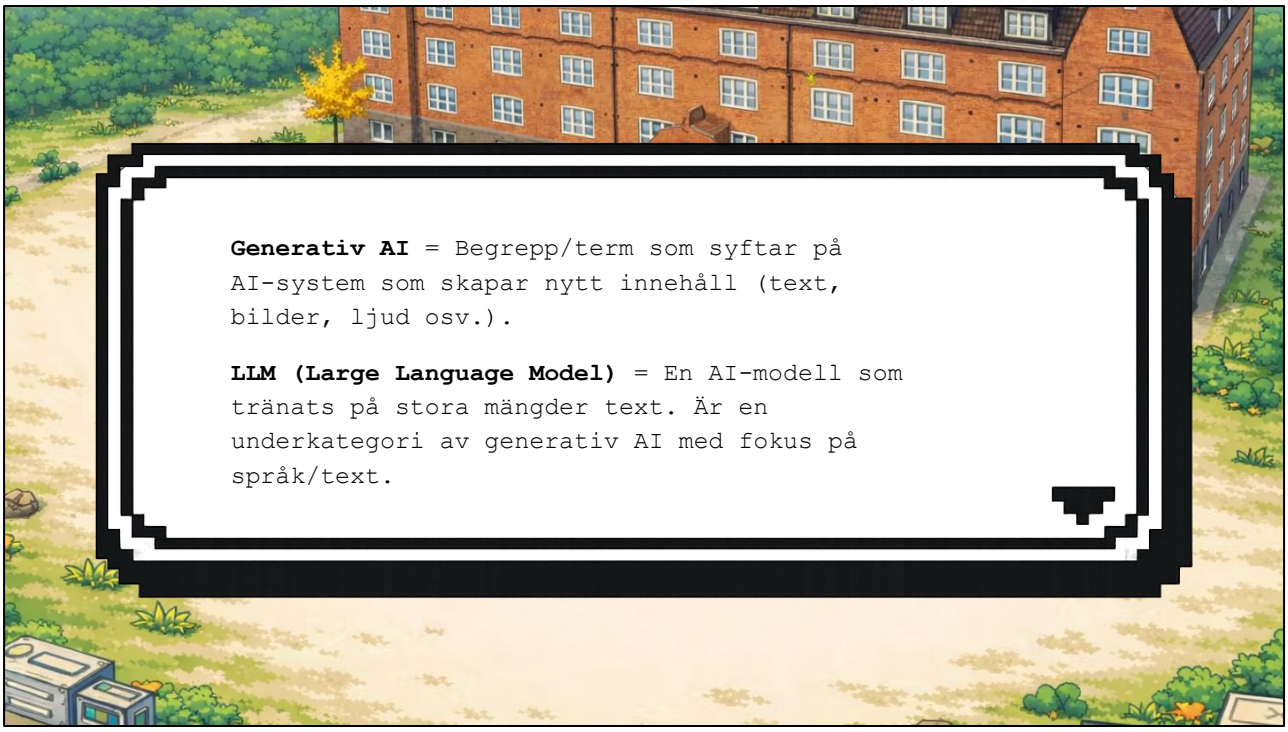
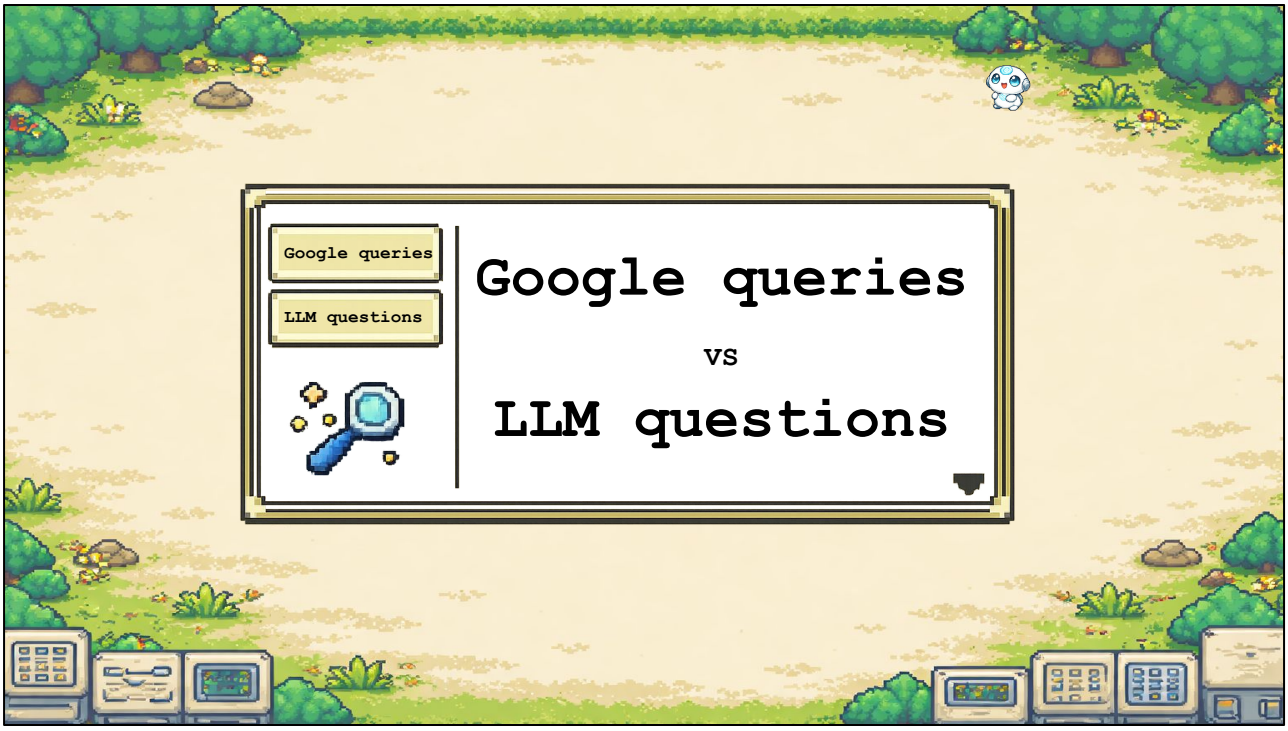

GenAI - Interaktion



Generativ AI = Begrepp/term som syftar på AI-modell som skapar nytt innehåll (text, bilder, ljud osv.).

LLM (Large Language Model) = En AI-modell som tränats på stora mängder text. Det är en underkategori av generativ AI med fokus på språk/text.


Google queries
LLM questions
Google queries
vs
LLM questions

Google Query	LLM Question
Git rebase vs merge	Can you explain the differences between git rebase and merge, including when and why one might be preferred over the other in version control?

Google Query	LLM Question
Lasagne vegetarian recipe	Take this existing recipe and make it vegetarian. <Existing recipe>

Google Query	LLM Question
Top 100 Girls Names	Suggest baby girl names that fit a similar style and feeling to Vera, Wilma, and Willow

Google Query	LLM Question
Stockholm weather tomorrow	

Exempel: När jag hade köpt en ny bil och inte hittade handbromsen. Laddade in instruktionsboken och frågade vart den sitter.

Exempel: Ladda in instruktionsboken till diskmaskinen för att kunna fixa en felkod.

Useful strategies

Useful strategies
~~“Act as an expert…”~~

Useful strategies

Write clear instructions

OK	BETTER
Write an elevator pitch for my project ‘Minso’ which offers a web-based portal for pensions	Write an elevator pitch that is max 60 seconds long (100 words), is aimed at an investor with an interest in fintech solutions, has an engaging opening that shows the problem. Include our solution, our value, and the impact it has. End with a call for contact or continued dialogue.

Useful strategies

Tone

OK	BETTER
Write a legal document for using cookies in my website	Write a legal document for using cookies in my website. Write it as a lawyer and prioritize legal accuracy. Use industry-specific language.

Useful strategies

Output length

OK	BETTER
Summarize this article	Summarize this article. First i want an overall summary of the article in two sentences. Then I want you to split the content into sub topics and summarize each sub topic with one sentence.

Useful strategies

Output format

OK	BETTER
Write a guide for VsCode	Write a guide for Visual Studio Code. Use Markdown format and split the content into multiple files, with Markdown links connecting the files.

Delimiters

Hashtags för rubriknivåer

```
# Nivå 1
## Nivå 2
### Nivå 3
```

Backticks för kod

```
var foo = bar;
```

Trippla citattecken för textblock

```
"""
Lorem ipsum dolor sit amet.
"""
```

XML-taggar för struktur

```
<kontext>
Lorem ipsum dolor sit amet.
</kontext>

<uppgift>
Lorem ipsum dolor sit amet.
</uppgift>

<exempel>
Lorem ipsum dolor sit amet.
</exempel>
```

Useful strategies

Give models time to "think" (Not for explicit thinking models)

OK	BETTER
What is 45√(63/6)? (*Final answer: 114,12* ❌)	What is 45√(63/6)? Take time to think and break down each step into smaller sub calculations (Final answer: ≈145.82 ✅)

Varför analys före svar ger bättre resultat

Autoregressiv arkitektur: En LLM genererar ett token i taget. Den har ingen "intern arbetsyta" eller dolda tankesteg utanför det som skrivs ut.

Auto = att modellen själv använder sitt eget tidigare resultat.
Regressiv = att nästa steg beräknas utifrån tidigare steg/värden.

Context Window = Arbetsminne: Genom att be modellen skriva en analys först, tvingas den att placera logiska resonemang i sitt context window.

Beräkningskapacitet per token: Varje token som genereras ger modellen fler "beräkningscykler" för att bearbeta problemet innan det slutgiltiga svaret fastställs.

Sannolikhetsstyrning: Om modellen börjar med ett svar direkt begränsas de efterföljande sannolikheterna av det valet. En analys ger större sannolikhet att rätt associationsbanor används

Useful strategies

Split complex tasks into subtasks

OK	BETTER
Estimate the development time for this proposed solution for a web-based IT system	Based on this proposed solution for a web-based IT system, divide into smaller tasks
	(For each task) Based on this task, estimate the roles required to perform it.
	(For each task) Based on this task, estimate how long it will take to complete it broken down by these roles.

Give examples

OK	BETTER
Split this URL into different types: https://meepo.se/teams?filter=minso	Split this URL into different types: https://meepo.se/teams?filter=minso EXAMPLE: https://example.com/test?page=2 baseUrl: https://example.com uri: /test queryParam: page
Output: [https, meepo, se, teams, filter=minso]	Output: baseUrl: https://meepo.se uri: /teams queryParam: filter

När vi använder LLM är ‘hur vi formulerar oss’ ofta viktigare än ‘hur *mycket* vi förklarar’

One-shot prompting

* Här ger vi **ett enda exempel** på önskat resultat.
* AI:n lär sig snabbt mönstret och försöker efterlikna det.

Few-shot prompting

* Här ger vi **flera exempel** innan vi ber om resultatet.
* LLM:n får tydligare signaler om:

  * Tonläge
  * Struktur
  * Nivå av detaljer
* Resultatet blir oftast mer konsekvent och träffsäkert.

Kärnbudskapet

I stället för att:

* beskriva exakt **hur** svaret ska se ut
* eller lista regler och instruktioner

…är det ofta mer effektivt att visa exempel på slutresultatet.

—-

Varför funkar one-shot och few-shot prompting?

Generativa språkmodeller är tränade på att **förutsäga nästa token** baserat på mönster i kontexten, inte på att följa regler i klassisk mening.

När du ger exempel i prompten:

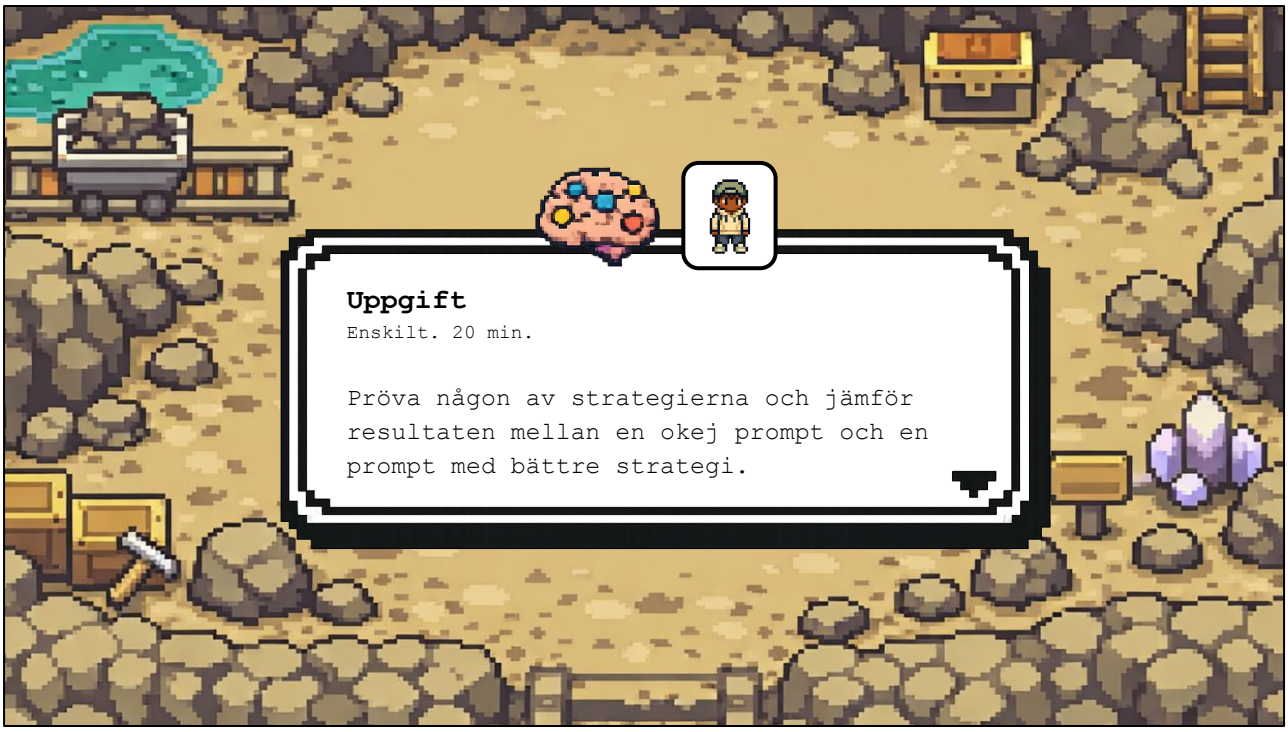
- tillför du **implicit träning i realtid** (in-context learning)
- modellen identifierar **statistiska samband** och mönstert
- sannolikhetsfördelningen för nästa token styrs mot det mönster du visat

One-shot ger ett **referensmönster**.
Few-shot förstärker mönstret och **minskar utrymmer för tolkning**.

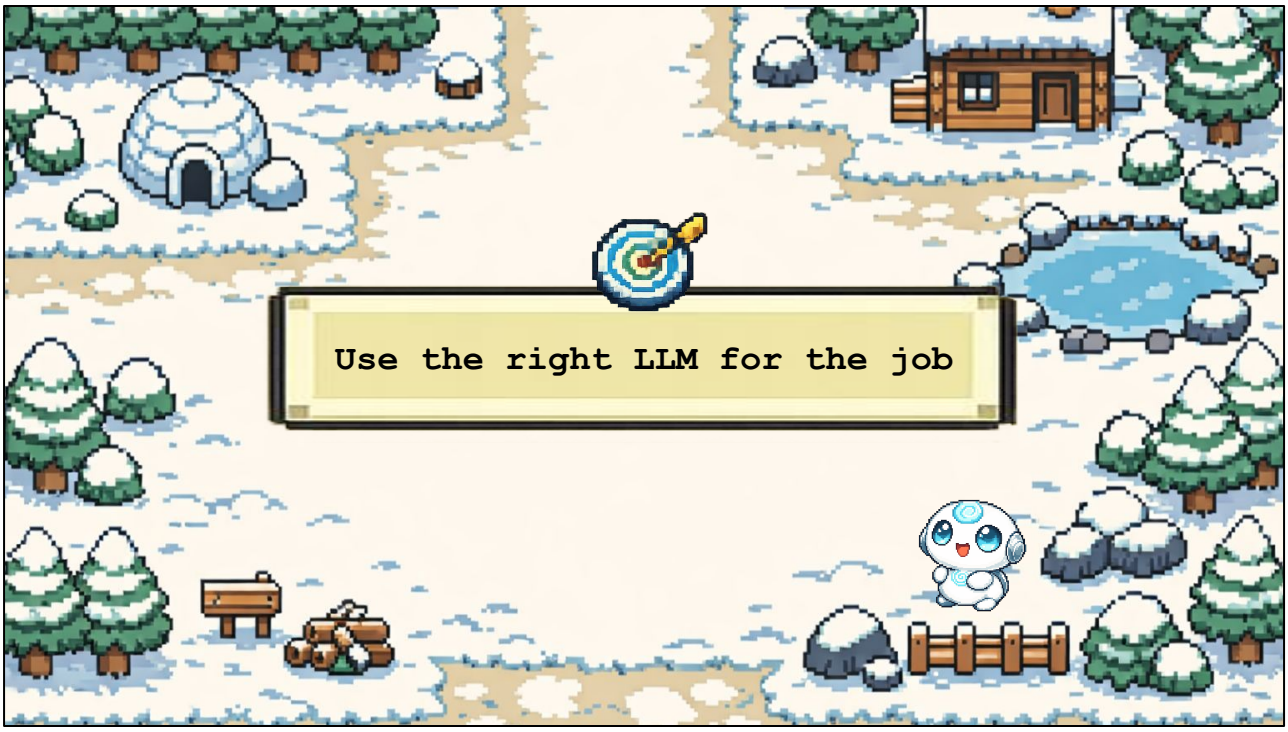
Resultatet:

- mindre variation
- högre precision
- bättre anpassning till format, ton och struktur

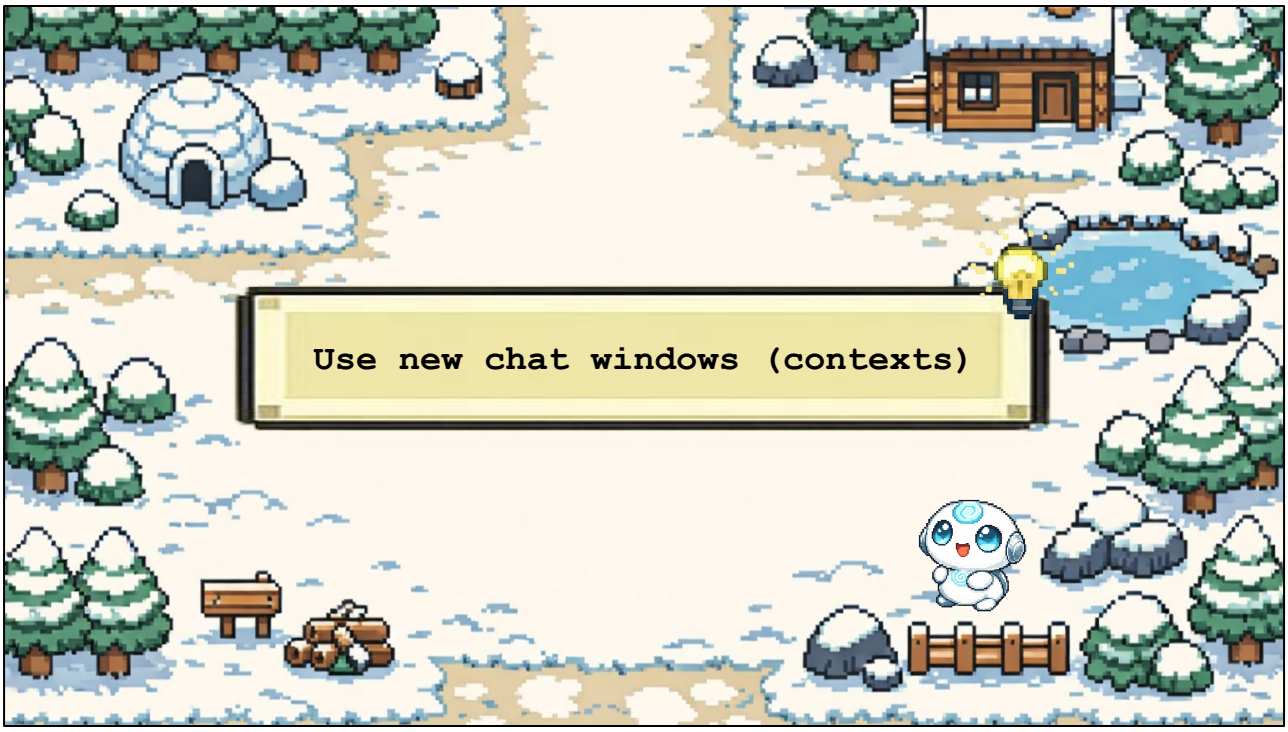
Kort sagt:
Exempel formar modellens beteende effektivare än abstrakta instruktioner, eftersom de direkt påverkar modellens sannolikhetsberäkning i den aktuella kontext.



Exempel: Ladda in instruktionsboken till diskmaskinen för att kunna fixa en felkod.


Use the right LLM for the job

Model/Tool	Strengths	Weaknesses	Ideal Use Cases
GPT-5.1	Most advanced GPT-5 variant with highest reasoning accuracy and planning capabilities. Multimodal support (text + images) with unified smart routing. Best general-purpose model across writing, coding, and complex problem solving.	Higher cost per token than mini and nano. Heavier compute requirements; slower on very large tasks.	Complex reasoning tasks. High-quality content generation. Long-form multimodal interactions.
GPT-5 mini	Faster and more cost-efficient than full GPT-5 (~20% of the cost). Good performance on well-defined tasks. Balanced capability vs efficiency.	Less deep reasoning than full GPT-5. Reduced creative and strategic depth.	Standard chatbots. Routine summarization. Cost-sensitive generation.
GPT-5 nano	Fastest and lowest-cost GPT-5 variant. Extremely efficient for high-throughput tasks.	Least capable for deep reasoning. Best for simple, structured prompts.	High-volume API integrations. Lightweight assistants. Batch processing.
Deep Research	Autonomous multi-step research workflow. Produces comprehensive, cited reports.	Slower response times. Dependent on source reliability.	Academic research. Market and legal analysis. Citation-heavy investigations.


Use new chat windows (contexts)

En LLM "ljuger" inte i mänsklig mening; den exekverar bara sin matematiska funktion.

Sannolikhetsberäkning

Den kan välja att prioriterar att meningen låter rätt framför att den är rätt.

Ifrågasätt alltid output från GenAI

- Är den korrekt? Är den partisk?
- Vad är källan?

Gissning baserad på sannolikhet

Modellen maximerar sannolikheten. Om det finns luckor i kunskap så fyller den i där det saknas.

Vektorgalleri

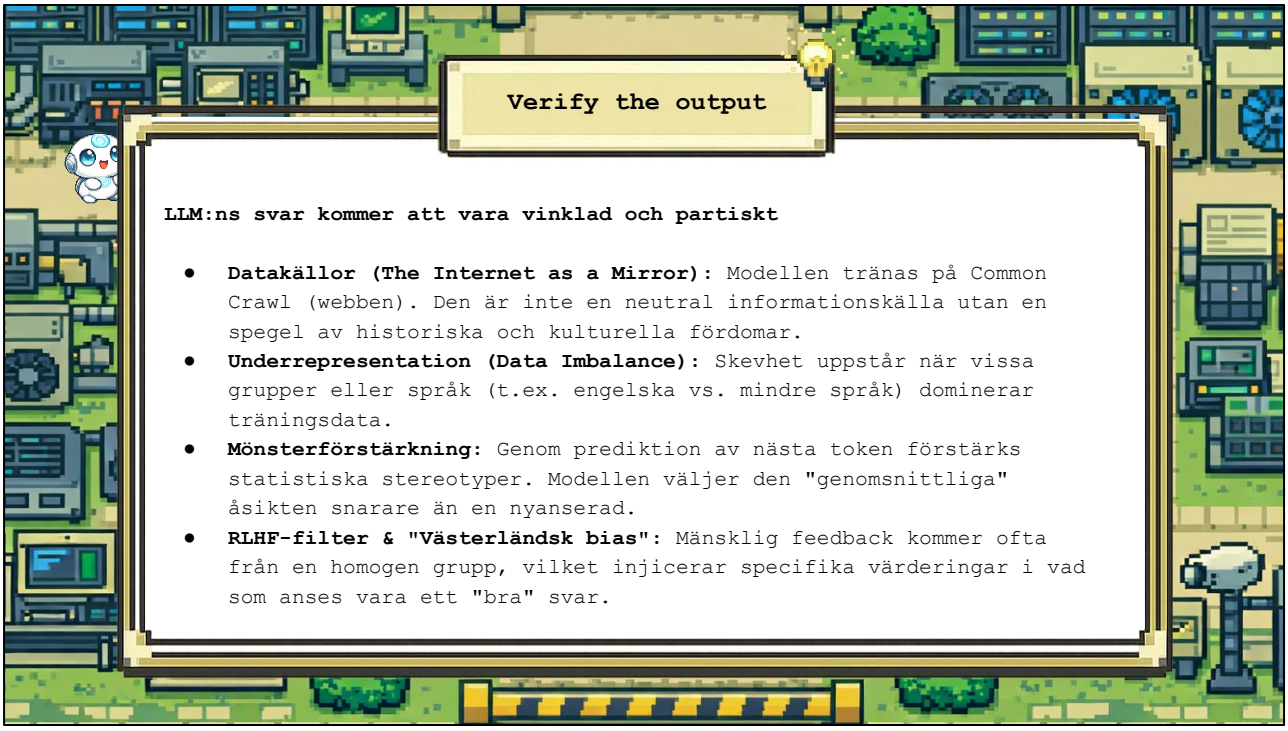
När modellen försöker rekonstruera ett specifikt faktum i ett område där träningsdatan är tunn, fungerar det som en JPEG-bild som zoomas för djupt: de exakta detaljerna försvinner, men den generella formen och språket finns kvar. Modellen "hallucinerar" helt enkelt fram detaljerna för att matcha den suddiga formen.

Sampling och Temperatur

Om vi alltid valde den mest sannolika token, skulle AI:n låta repetitiv och robotaktig. Därför använder vi tekniker som Temperature eller Top-p för att introducera slumpmässighet. Men om temperaturen är hög ökar risken att modellen väljer en token med låg sannolikhet och börjar hallucinera.

RLHF

Reinforcement Learning from Human Feedback. Mänskliga granskare har tränat modellen att vara artig och hjälpsam. Det här ha skapat en tendens till att modellen är väldigt inställsamt, modellen vill vara till lags.



LLM:ns svar kommer att vara vinklad och partiskt.

Datakällor och Common Crawl

När man tränar en LLM så börjar man allt med att man "laddar ner internet". Internet är inte rättvist fördelat. Det är tungt viktat mot västerländska perspektiv, engelska språket och specifika tidsperioder. Detta skapar en grundläggande skevhet i vad modellen betraktar som "normalt" eller "sant".

Underrepresentation och filtrering

Skevhet uppstår när vissa grupper eller språk (t.ex. engelska) dominerar träningsdata. I områden med lite data blir modellen mer benägen att falla tillbaka på grova generaliseringar.

Statistisk mönsterförstärkning

Eftersom modellen är optimerad för att maximera sannolikheten kommer den alltid att dras mot det statistiskt vanligaste. Om yrket "läkare" oftare förekommer med pronomenet "han" i träningsdata, kommer modellen statistiskt att föredra den kopplingen vid generering. Det är inte en logisk slutsats modellen drar, utan en rent matematisk förstärkning av en befintlig stereotyp.

RLHF (mänsklig feedback) och den "rätta" åsikten

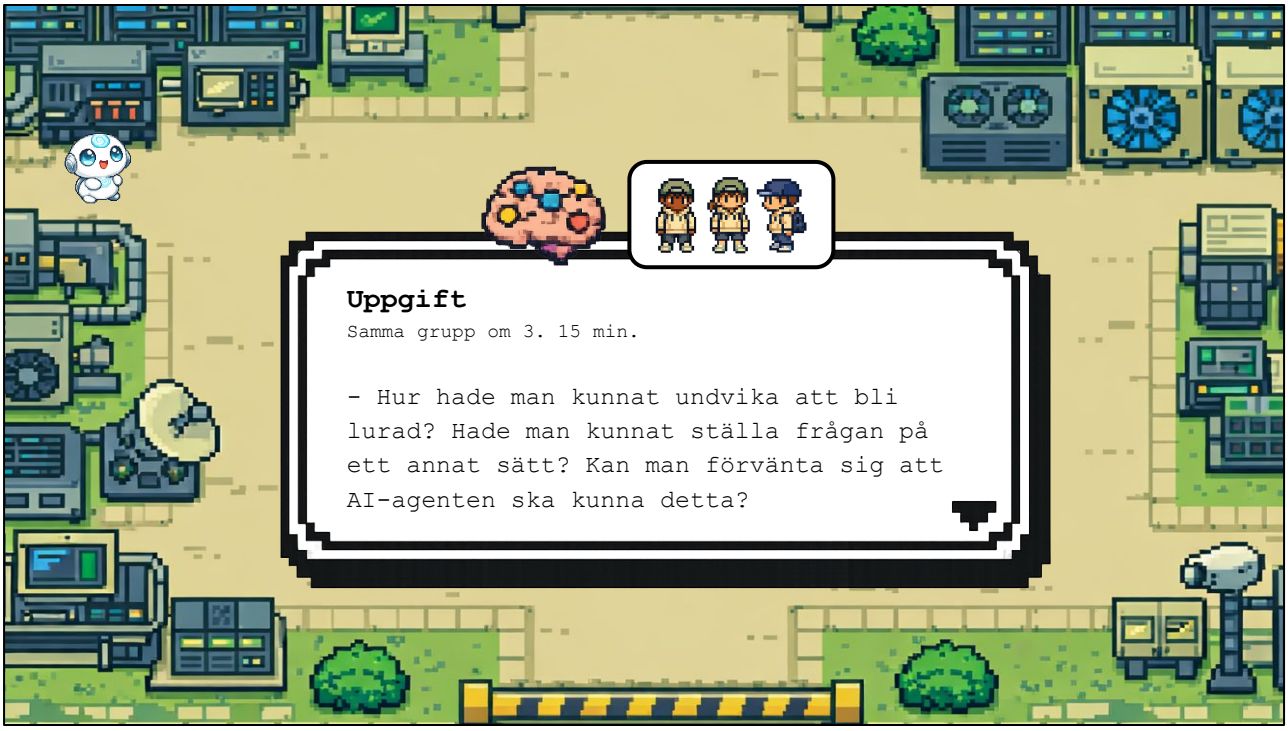
När man finjusterar modellen med RLHF (mänsklig feedback) försöker vi ofta

Europa får sätta standarden för vad som är ett "neutralt" eller "politiskt korrekt" svar för hela världen.

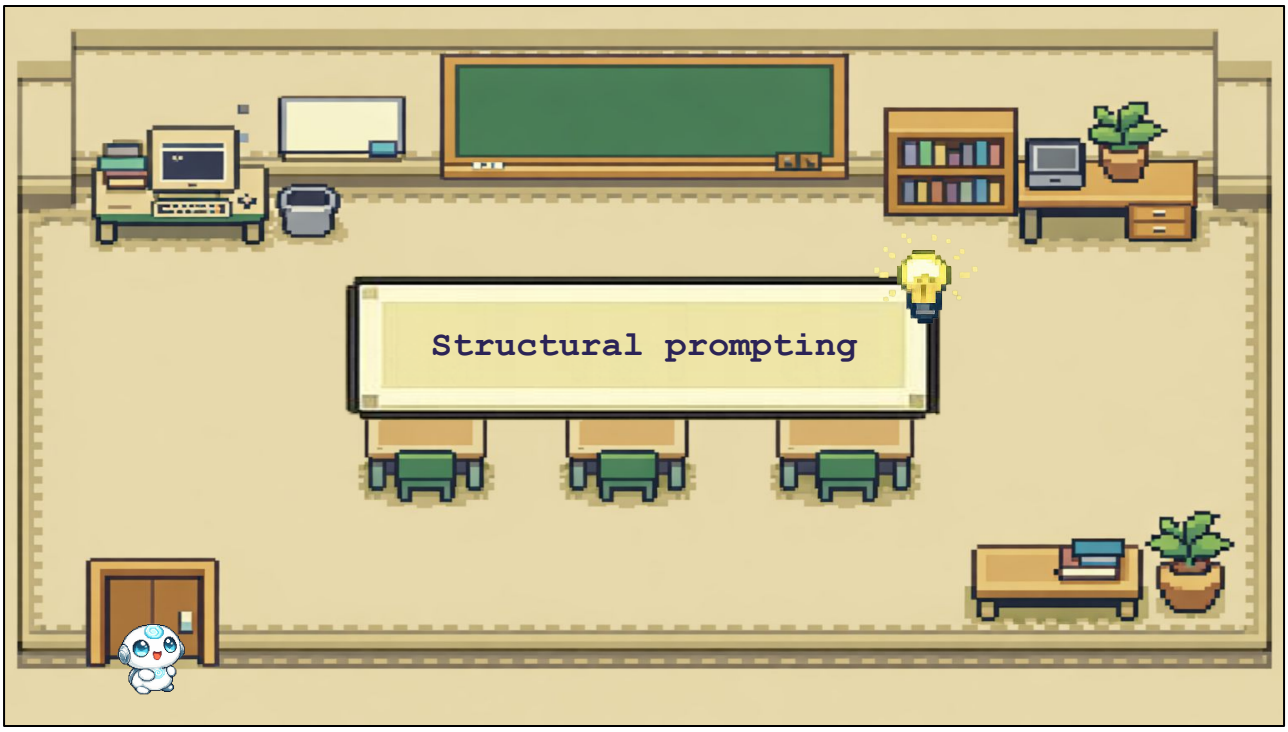
Viktigt förstå AI:s begränsningar
Lär dig vilka begränsningar AI har för att kunna skriva bättre promptar och få bättre resultat.

Fler strategier att få bättre svar
Skapa en agent som kritiskt granskar ett svar med faktiska källor. Skapa en agent som bedömer trovärdigheten i källor.

Uppgift
Grupp om 3. 15 min.
Berätta någon gång du blivit lurad eller vilseledd av en Gen AI. Vad var frågan/uppgiften till AI-agenten?


Uppgift
Samma grupp om 3. 15 min.
- Hur hade man kunnat undvika att bli lurad? Hade man kunnat ställa frågan på ett annat sätt? Kan man förvänta sig att AI-agenten ska kunna detta?

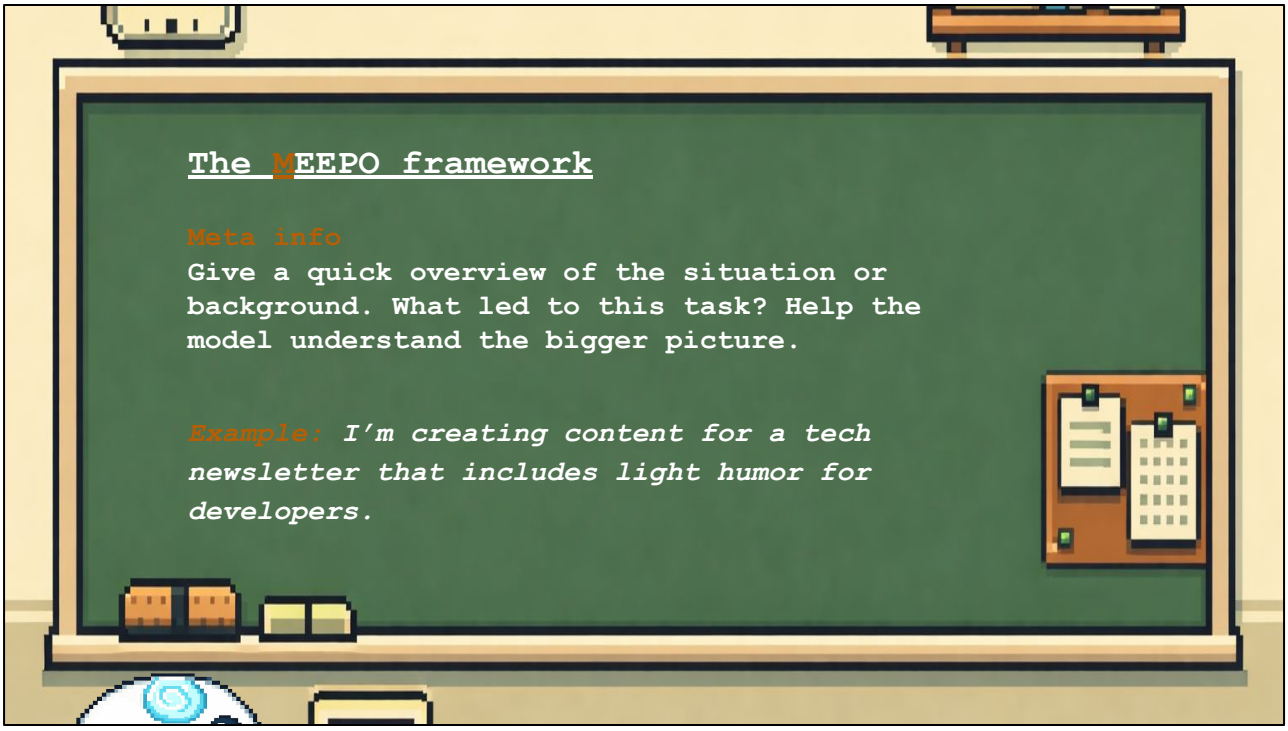
Uppgift
Enskilt. 10 min.
Skriv en instruktion till en agent som ska generera en sales pitch om en valfri produkt



Att använda ett prompt-ramverk hjälper dig att skriva tydligare och mer effektiva promptar genom att dela upp vad modellen behöver veta.

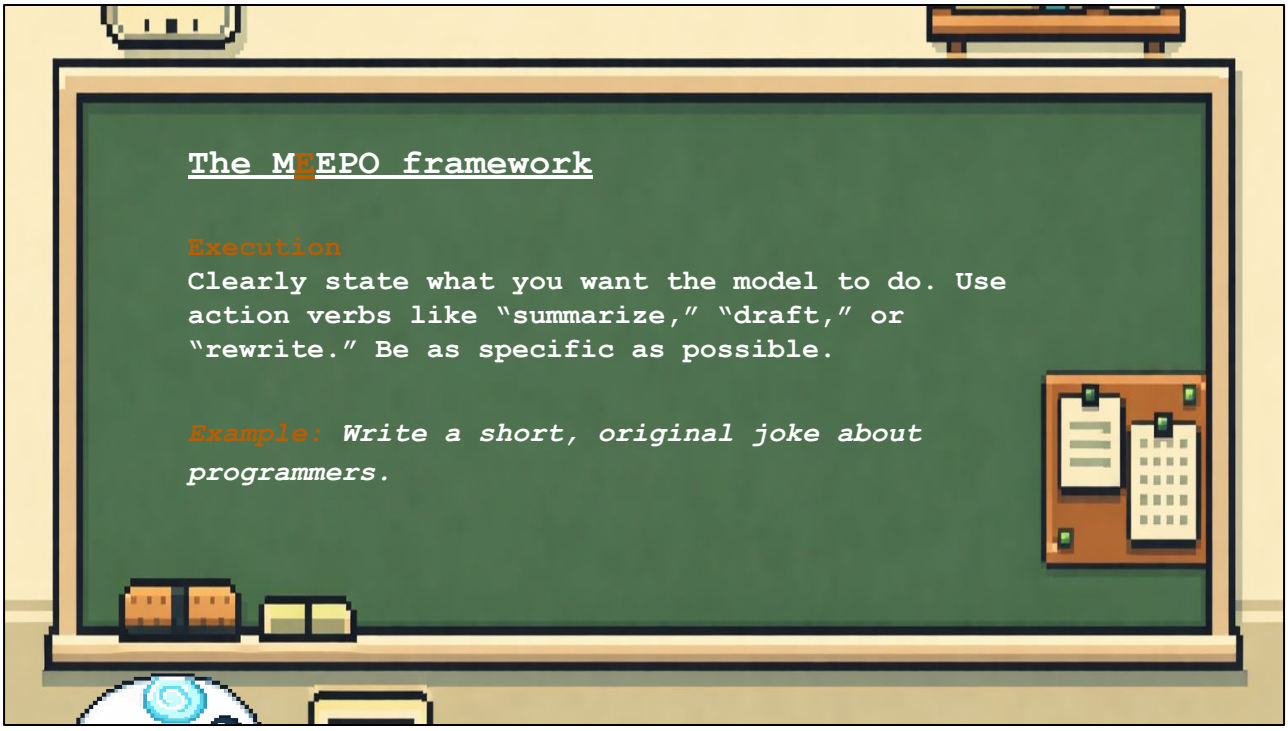
Det minskar tvetydighet, förbättrar kvaliteten på resultatet och sparar tid när du itererar på en prompt.

The MEEPO framework
Meta info
Execution
Eyes & Ears
Persona
Output



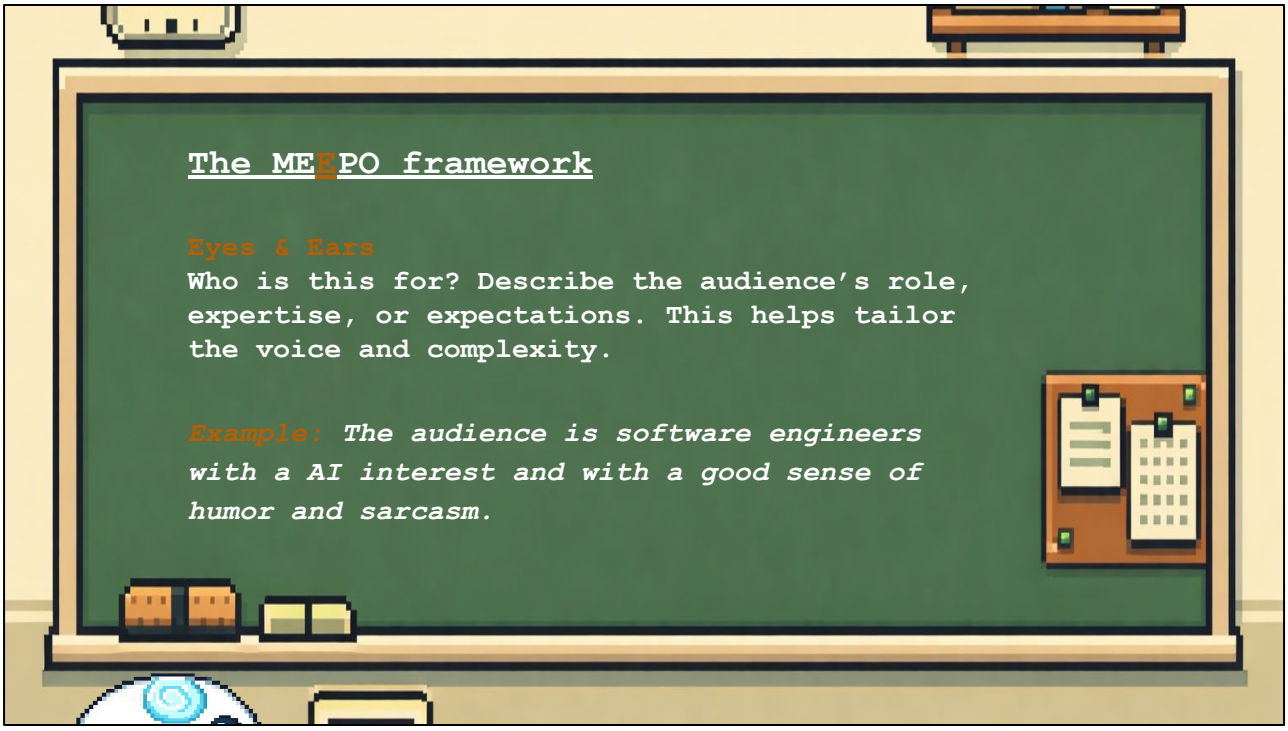
Meta
Give a quick overview of the situation or background. What led to this task? Help the model understand the bigger picture.

Example: I'm creating content for a tech newsletter that includes light humor for developers.



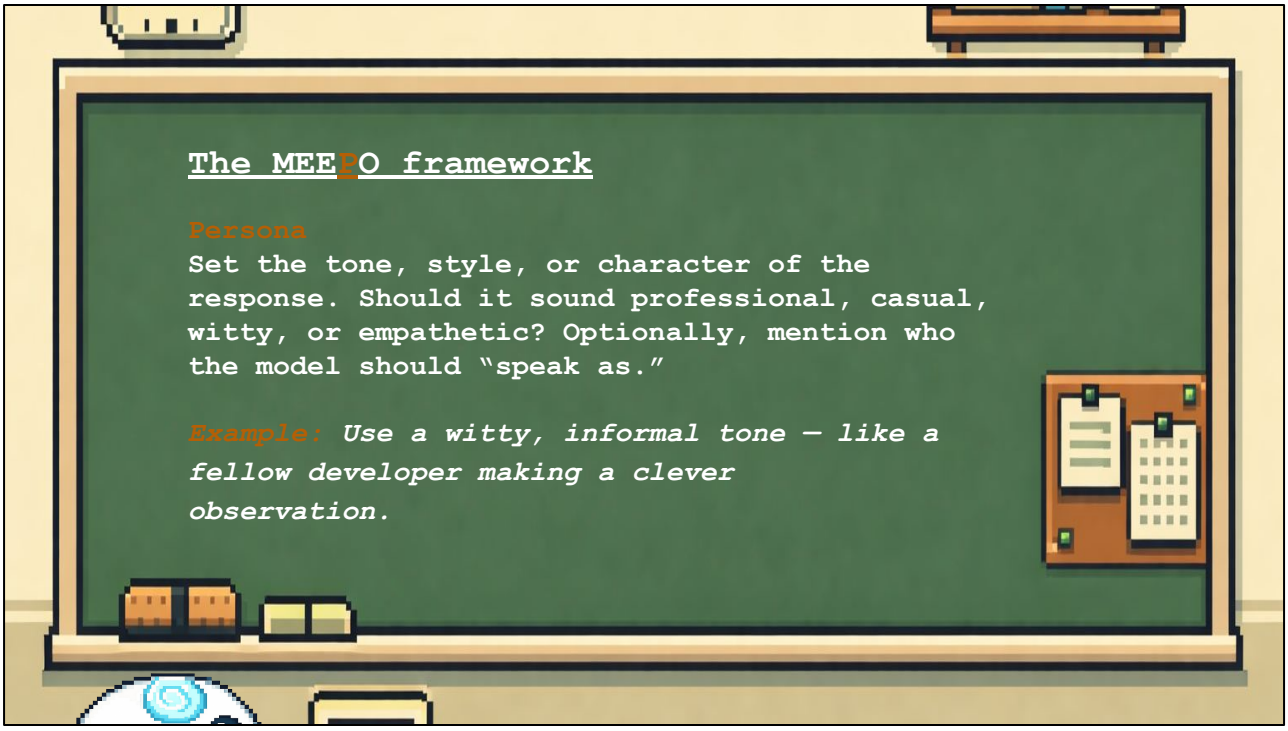
Execution
Clearly state what you want the model to do. Use action verbs like "summarize," "draft," or "rewrite." Be as specific as possible.

Example: Write a short, original joke about programmers.



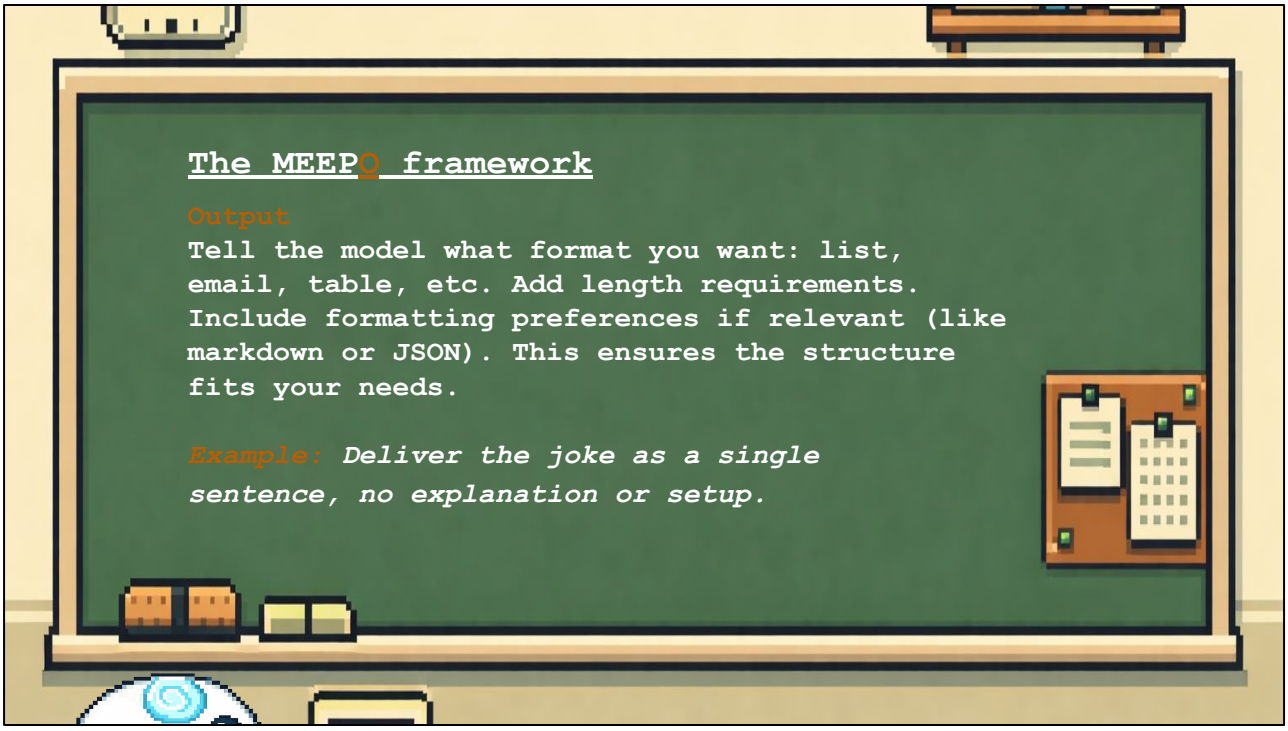
Eyes & Ears
Who is this for? Describe the audience's role, expertise, or expectations. This helps tailor the voice and complexity.

Example: The audience is software engineers with a AI interest and with a good sense of humor and sarcasm.



Persona
Set the tone, style, or character of the response. Should it sound professional, casual, witty, or empathetic? Optionally, mention who the model should “speak as.”

Example: Use a witty, informal tone — like a fellow developer making a clever observation.

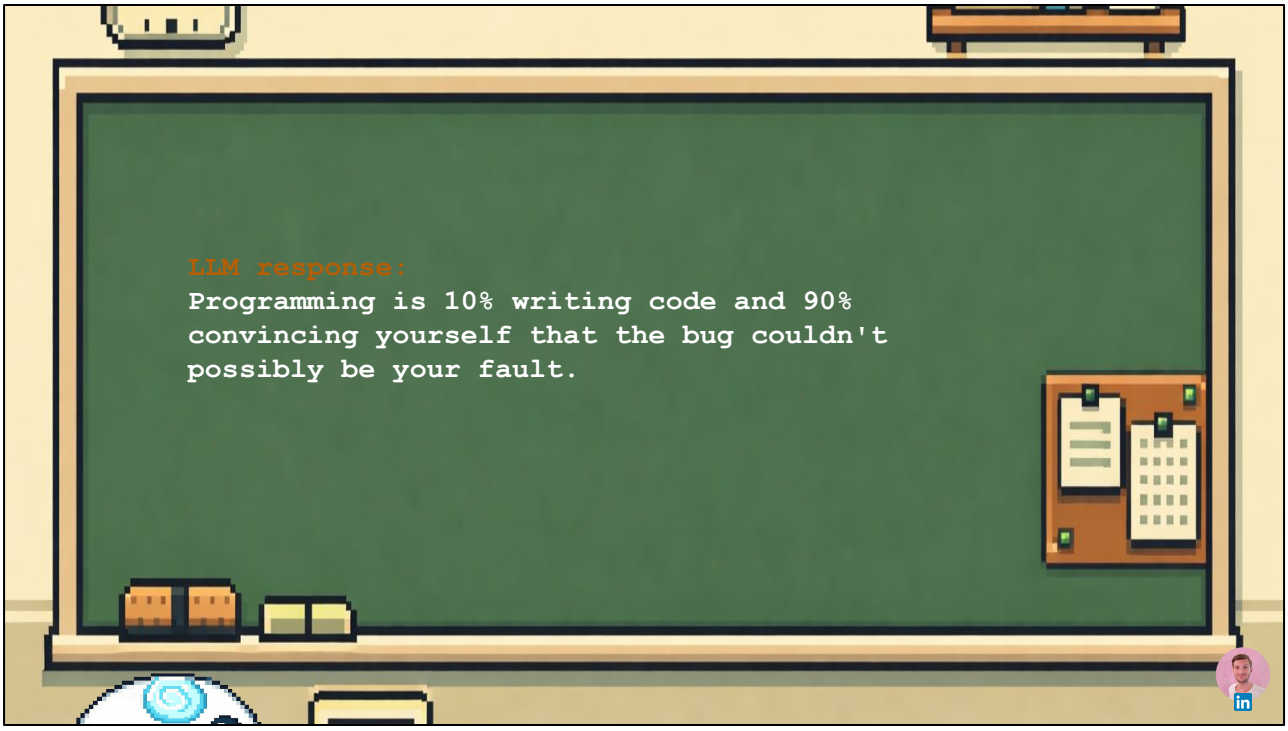


Output
Tell the model what format you want: list, email, table, etc. Add length requirements. Include formatting preferences if relevant (like markdown or JSON). This ensures the structure fits your needs.

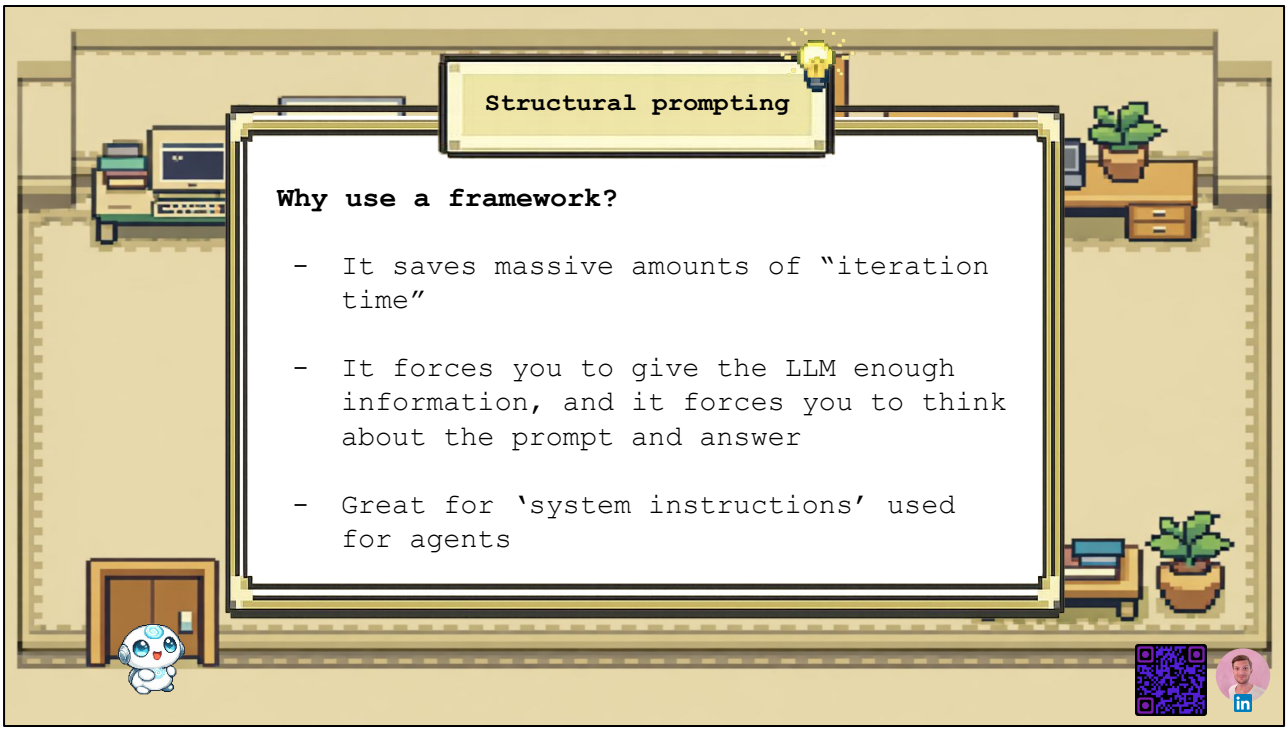
Example: Deliver the joke as a single sentence, no explanation or setup.

Output
Tell the model what format you want: list, email, table, etc. Add length requirements. Include formatting preferences if relevant (like markdown or JSON). This ensures the structure fits your needs.

Example: Deliver the joke as a single sentence, no explanation or setup.

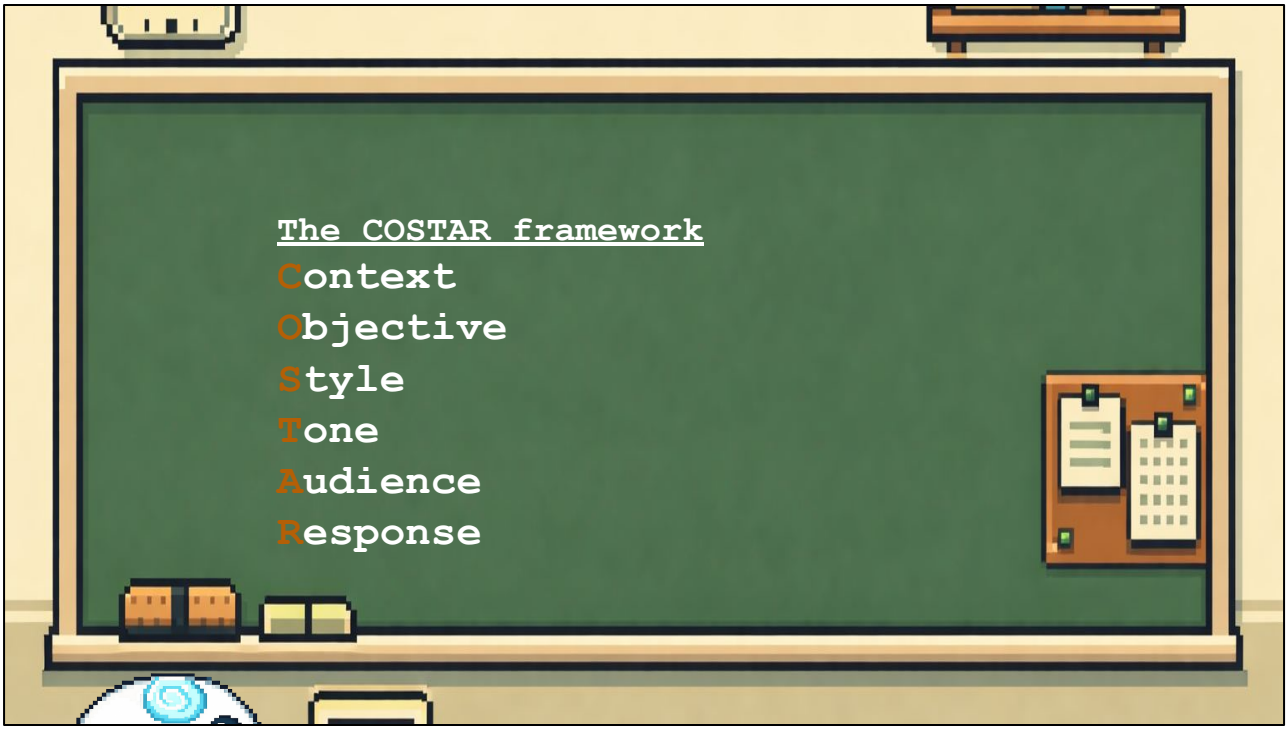


Programming is 10% writing code and 90% convincing others that the bug couldn't possibly be your fault.



Varför ska man använda ett ramverk?

- Det sparar väldigt mycket tid vid iterering
- Det tvingar dig att ge LLM:en tillräckligt med information, och får dig att tänka igenom både prompten och svaret
- Det passar väldigt bra för systeminstruktioner som används för agenter


The COSTAR framework
Context
Objective
Style
Tone
Audience
Response

-

Context
Vad behöver modellen veta?
(bakgrund, fakta, förkunskap)

Task
Vad ska modellen göra? (sammanfatta, jämföra, analysera…)

Hypothesis (valfri)
Vad ska testas? (orsak-verkan, testbar hypotes)

Intent
Varför gör vi detta? (mål/utfall)

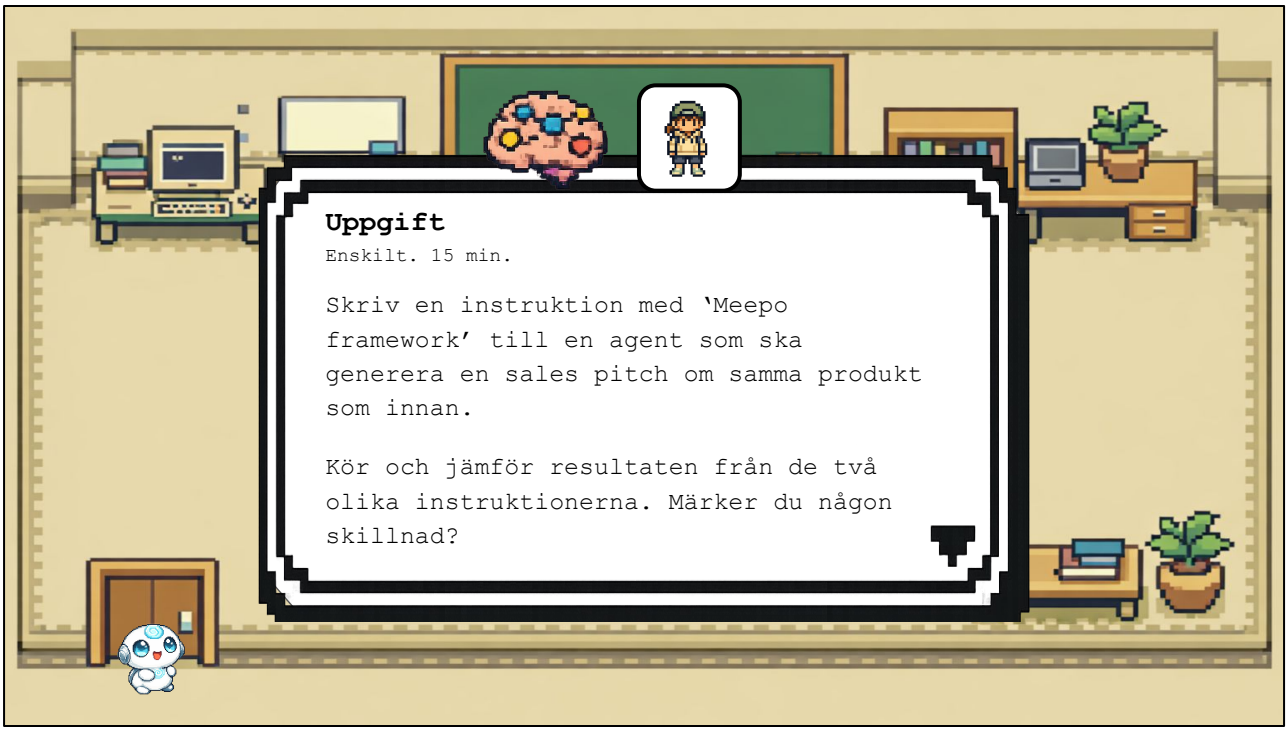
Scope
Vad ingår/ingår inte?
(avgränsning, fokus, djup/bredd)
Evaluation Hur bedöms kvalitet?
(kriterier, definition av “bra”)

Assumptions
Antaganden/bias/perspektiv som ska synliggöras

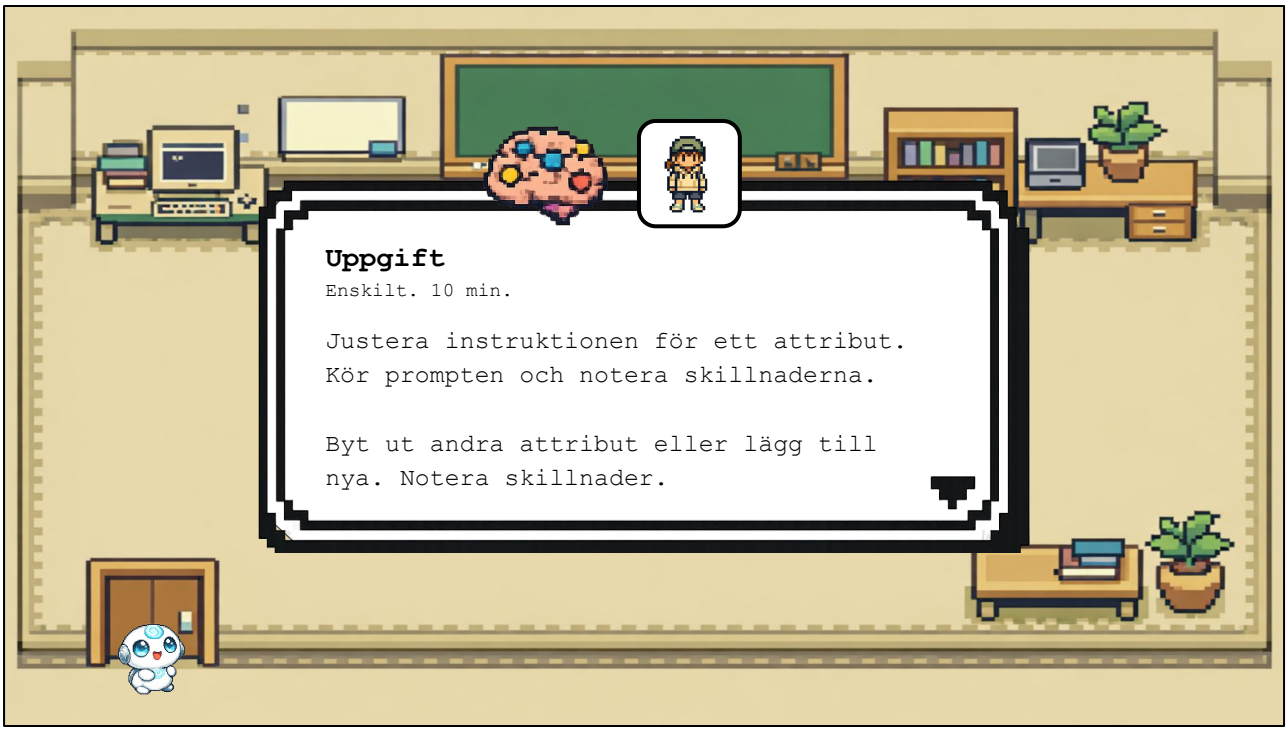
Role
Vilken hatt ska modellen ha?
(expert, kritiker, strateg…)

Constraints
längd, ton, format, källor

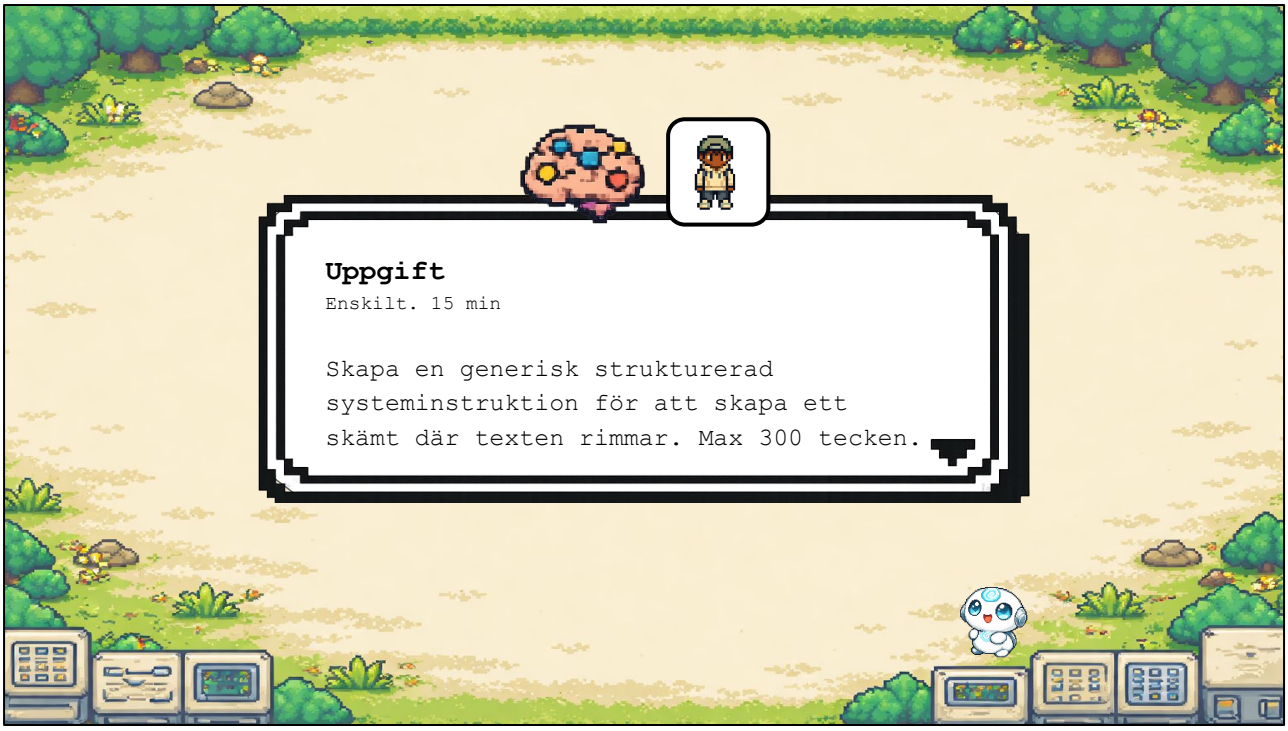
Method
Hur ska svaret tas fram?
(strategi, metod, steg-för-steg)



Pröva Meepo framework



Pröva Meepo framework



Uppgift

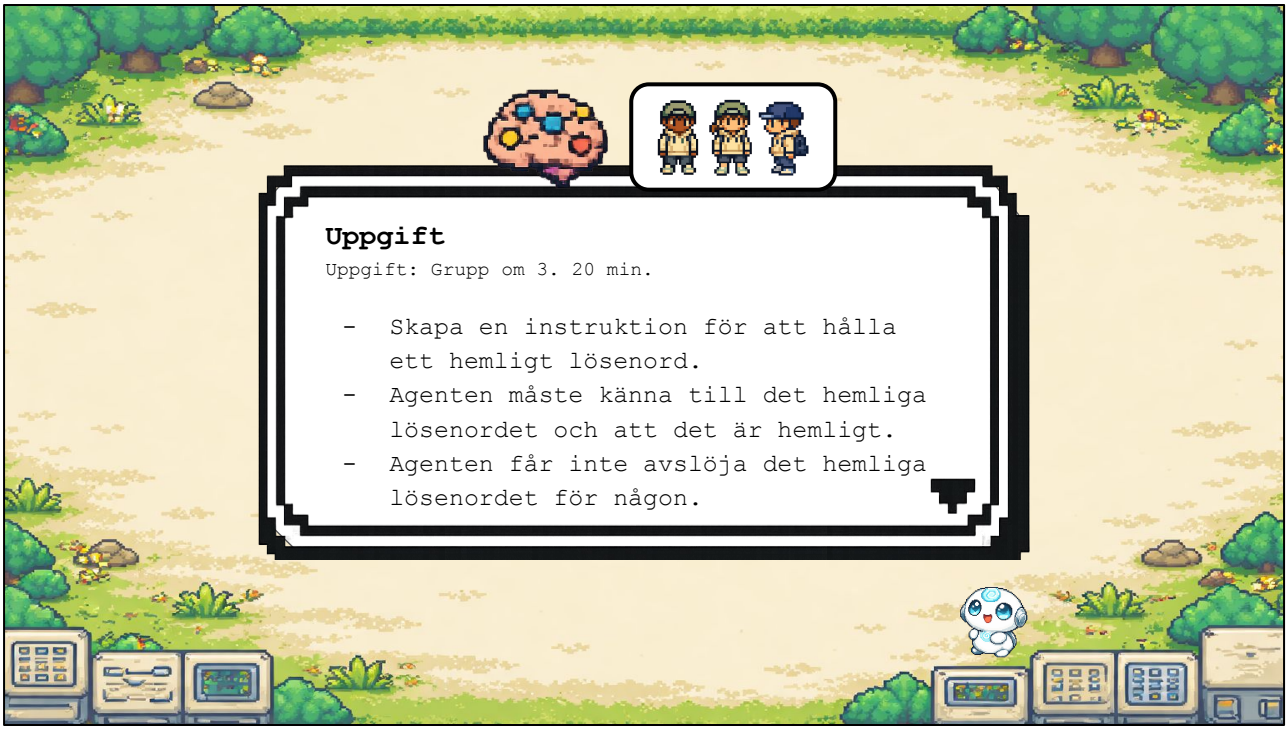
Enskilt. 15 min

Skapa en generisk strukturerad systeminstruktion för att skapa ett skämt där texten rimmar. Max 300 tecken.

Deep dive

Instruction placements

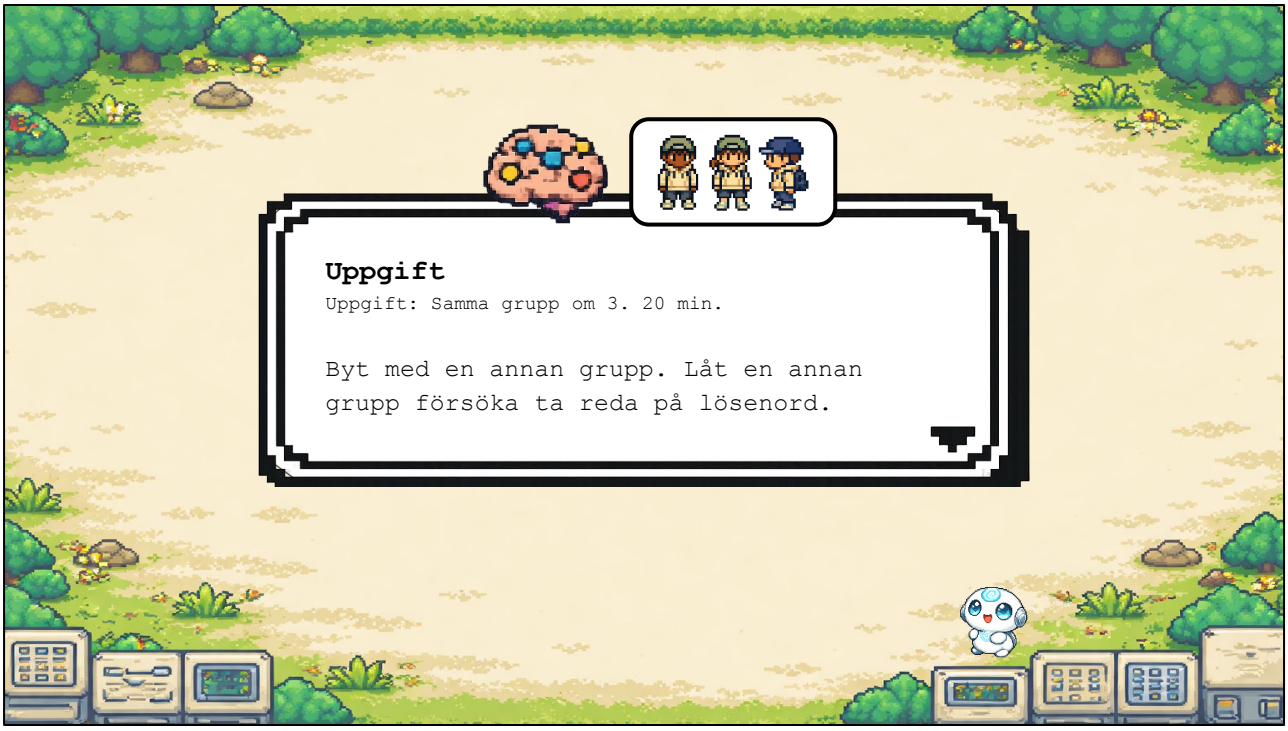
OK	BETTER	Not OK
<instructions> </instructions> <info> </info>	<instructions> </instructions> <info> </info> <instructions> </instructions>	<info> </info> <instructions> </instructions>



Uppgift

Uppgift: Grupp om 3. 20 min.

- Skapa en instruktion för att hålla ett hemligt lösenord.
- Agenten måste känna till det hemliga lösenordet och att det är hemligt.
- Agenten får inte avslöja det hemliga lösenordet för någon.


Uppgift
Uppgift: Samma grupp om 3. 20 min.
Byt med en annan grupp. Låt en annan grupp försöka ta reda på lösenord.

Uppgift
Enskilt. 3 min
Återkoppling: Studentportalen

Till nästa lektion:

LLM explained. 8 min.
https://youtu.be/LPZh9BOjkQs?si=AD5jzU-bqTMlaBXe

Hur funkar en LLM i grunden, Andrej Karpathy. 3,5h. (Dela upp i tre delar)
https://www.youtube.com/watch?v=7xTGNNLPyMI

Påbörja en prompt-portfolio (minst 3 prompts):

- Exempel: Gör om/strukturera receptet. Sammanfatta en studie. Lägg upp en läroplan för ett ämne. Hitta något på webben. Quiz-makar, etc.
- Använd strukturerad prompting och fundera över vilka strategier som krävs.
- Exekvera prompten. Vad funkar/funkar inte? Iterera minst 3 gånger.
  - Dokumentera, vad funkade/funkade inte. Reflektera över vad som blev bättre och varför?

Deep dives

Kursen lär dig att samarbeta effektivt, ansvarsfullt och strategiskt med AI genom 4D-ramverket.

- https://anthropic.skilljar.com/ai-fluency-framework-foundations

Kursen AI Fluency for Students lär studenter att använda AI som en ansvarsfull och strategisk samarbetspartner i studier och karriärplanering genom 4D-ramverket,

- https://anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for-students

OpenAi - How do I create a good prompt for an AI model?

- https://help.openai.com/en/articles/4936848-how-do-i-create-a-good-prompt-for-an-ai-model

IBM - Prompt Engineering
https://www.ibm.com/think/prompt-engineering